

Dokumentacja aplikacji OSP Management System

Opis aplikacji

OSP Management System to aplikacja webowa ASP.NET Core MVC stworzona z wykorzystaniem Entity Framework Core. Celem projektu jest wspomaganie administracji Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez:

- Zarządzanie strażakami (dodawanie, edycja, usuwanie).
- Zarządzanie sprzętem (rejestracja, inwentaryzacja, aktualizacja).
- Rejestrowanie wydarzeń i działań operacyjnych.
- Generowanie raportów w formacie PDF (np. Liczba akcji, aktywność w kursach).
- Przeglądanie historii działań operacyjnych oraz sprzętowych.

Aplikacja zapewnia przejrzysty interfejs webowy, formularze oraz wygodne opcje filtrowania i wyszukiwania danych.

Opis bazy danych

System zarządzania OSP bazuje na relacyjnej bazie danych SQL. Dane przechowywane są w strukturach takich jak:

Firefighters – informacje o strażakach (imię, nazwisko, stopień, data dołączenia, kontakt).
Equipments – dane o sprzęcie (nazwa, numer inwentarzowy, stan techniczny, data zakupu).
RescueAction – zdarzenia operacyjne (data, opis, zaangażowani strażacy, użyty sprzęt).
Training – dane o szkoleniach (nazwa, data).
Dyżury – przypisanie strażaka do dyżuru (rodzaj, data, imię i nazwisko strażaka).
Reports – szablony lub wygenerowane raporty PDF.

Relacje w bazie danych:

- Jeden strażak może uczestniczyć w wielu wydarzeniach.
- Sprzęt może być przypisany do wydarzeń.
- Każde wydarzenie może zawierać wiele powiązanych rekordów (np. uczestników i sprzęt).

Instrukcja uruchomienia

KROK 1: Zainstaluj .NET SDK

<https://dotnet.microsoft.com/download>

```
dotnet --version
```

KROK 2: Zainstaluj narzędzie EF Core (Entity Framework)

```
dotnet tool install --global dotnet-ef
```

```
dotnet ef
```

KROK 3: Sklonuj projekt z GitHuba

```
git clone https://github.com/Mateusz-101/PROJECT-PO2.git
```

```
cd PROJECT-PO2
```

KROK 4: Zrób migrację i uaktualnij bazę

```
dotnet ef migrations add UpdateModel
```

```
dotnet ef database drop -f
```

```
dotnet ef database update
```

KROK 5: Uruchom projekt

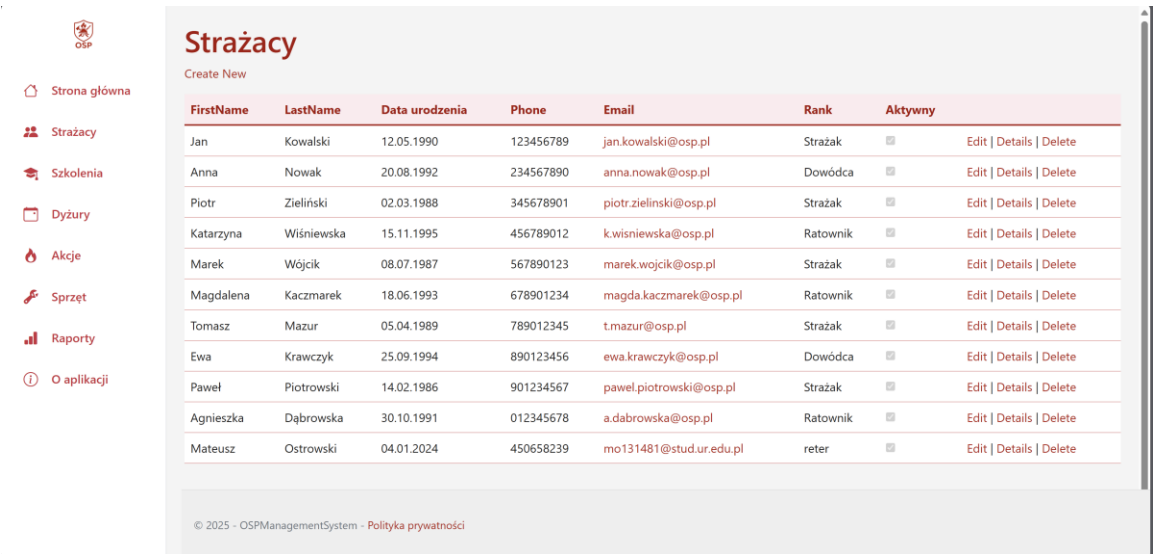
```
dotnet run
```

Instrukcja obsługi

Po uruchomieniu aplikacji użytkownik trafia na stronę główną panelu administracyjnego.



Dostępne funkcjonalności dla podstrony strażacy:



Create New:



 Strona główna

 Strażacy

 Szkolenia

 Dyżury

 Akcje

 Sprzęt

 Raporty

 O aplikacji

Create

Firefighter

FirstName

LastName

Data urodzenia

dd.mm.rrrr

Phone

Email

Rank

☐ Aktywny

Create

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Edit:



 Strona główna

 Strażacy

 Szkolenia

 Dyżury

 Akcje

 Sprzęt

 Raporty

 O aplikacji

Edit

Firefighter

FirstName

Jan

LastName

Kowalski

Data urodzenia

12.05.1990

Phone

123456789

Email

jan.kowalski@osp.pl

Rank

Strażak

☒ Aktywny

Save

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Details:



 Strona główna

 Strażacy

 Szkolenia

 Dyżury

 Akcje

 Sprzęt

 Raporty

 O aplikacji

Details

Firefighter

FirstName	Jan
LastName	Kowalski
Data urodzenia	12.05.1990
Phone	123456789
Email	jan.kowalski@osp.pl
Rank	Strażak
Aktywny	☒

Ukończone szkolenia:

- Szkolenie 2 – 02.05.2024
- Szkolenie 4 – 04.05.2024
- Szkolenie 5 – 05.05.2024
- Szkolenie 6 – 06.05.2024
- Szkolenie 9 – 09.05.2024
- Szkolenie 10 – 10.05.2024

Edit | [Back to List](#)

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Delete:



 Strona główna

 Strażacy

 Szkolenia

 Dyżury

 Akcje

 Sprzęt

 Raporty

 O aplikacji

Delete

Are you sure you want to delete this?

Firefighter

FirstName	Ewa
LastName	Krawczyk
Data urodzenia	25.09.1994
Phone	890123456
Email	ewa.krawczyk@osp.pl
Rank	Dowódca
Aktywny	☒

Delete | [Back to List](#)

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Dostępne funkcjonalności dla podstrony Szkolenia:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Szkolenia

Create New

Name	Data szkolenia	
Szkolenie 1	01.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 2	02.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 3	03.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 4	04.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 5	05.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 6	06.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 7	07.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 8	08.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 9	09.05.2024	Edit Details Delete
Szkolenie 10	10.05.2024	Edit Details Delete

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Create New:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Create

Training

Name

Data szkolenia

dd.mm.rrrr

Strażacy

☐ Kowalski

☐ Nowak

☐ Zieliński

☐ Wiśniewska

☐ Wójcik

☐ Kaczmarek

☐ Mazur

☐ Krawczyk

☐ Piotrowski

☐ Dąbrowska

☐ Ostrowski

Create

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Edit:

Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Edit

Training

Name

Szkolenie 1

Data szkolenia

01.05.2024

Strażacy

☐ Jan Kowalski

☐ Anna Nowak

☒ Piotr Zieliński

☒ Katarzyna Wiśniewska

☒ Marek Wójcik

☐ Magdalena Kaczmarek

☐ Tomasz Mazur

☐ Ewa Krawczyk

☐ Paweł Piotrowski

☐ Agnieszka Dąbrowska

☐ Mateusz Ostrowski

Save

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Details:

Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Details

Training

Name

Szkolenie 1

Data szkolenia

01.05.2024

Przypisani strażacy:

- Piotr Zieliński
- Katarzyna Wiśniewska
- Marek Wójcik

Edit | Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Delete:

Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Delete

Are you sure you want to delete this?

Training

Name

Szkolenie 1

Data szkolenia

01.05.2024

Delete

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Dostępne funkcjonalności dla podstrony Dyżury:

Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Dyżury

Create New

Date	Type	Firefighter	
01.06.2024	Dyżur	Jan Kowalski	Edit Details Delete
02.06.2024	Dyżur	Anna Nowak	Edit Details Delete
03.06.2024	Dyżur	Piotr Zieliński	Edit Details Delete
04.06.2024	Dyżur	Katarzyna Wiśniewska	Edit Details Delete
05.06.2024	Dyżur	Marek Wójcik	Edit Details Delete
06.06.2024	Dyżur	Magdalena Kaczmarek	Edit Details Delete
07.06.2024	Dyżur	Tomasz Mazur	Edit Details Delete
08.06.2024	Dyżur	Ewa Krawczyk	Edit Details Delete
09.06.2024	Dyżur	Paweł Piotrowski	Edit Details Delete
10.06.2024	Dyżur	Agnieszka Dąbrowska	Edit Details Delete

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Create New:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Create

Schedule

Date

dd.mm.rrrr

Type

FirefighterId

-- Wybierz strażaka --

Create

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Edit:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Edit

Schedule

Date

01.06.2024

Type

Dyżur

FirefighterId <

Kowalski

Save

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Details:



[Strona główna](#)
[Strażacy](#)
[Szkolenia](#)
[Dyżury](#)
[Akcje](#)
[Sprzęt](#)
[Raporty](#)
[O aplikacji](#)

Details

Schedule

Date	01.06.2024
Type	Dyżur
Firefighter	1

[Edit](#) | [Back to List](#)

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Delete:



[Strona główna](#)
[Strażacy](#)
[Szkolenia](#)
[Dyżury](#)
[Akcje](#)
[Sprzęt](#)
[Raporty](#)
[O aplikacji](#)

Delete

Are you sure you want to delete this?

Schedule

Date	01.06.2024
Type	Dyżur
Firefighter	1

[Delete](#) | [Back to List](#)

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Dostępne funkcjonalności dla podstrony Akacje:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Akcje

Create New

Date	Type	Location	Description	
31.05.2024	Pożar	Lokalizacja 1	Opis akcji 1	Edit Details Delete
30.05.2024	Pożar	Lokalizacja 2	Opis akcji 2	Edit Details Delete
29.05.2024	Pożar	Lokalizacja 3	Opis akcji 3	Edit Details Delete
28.05.2024	Pożar	Lokalizacja 4	Opis akcji 4	Edit Details Delete
27.05.2024	Pożar	Lokalizacja 5	Opis akcji 5	Edit Details Delete
26.05.2024	Pożar	Lokalizacja 6	Opis akcji 6	Edit Details Delete
25.05.2024	Pożar	Lokalizacja 7	Opis akcji 7	Edit Details Delete
24.05.2024	Pożar	Lokalizacja 8	Opis akcji 8	Edit Details Delete
23.05.2024	Pożar	Lokalizacja 9	Opis akcji 9	Edit Details Delete
22.05.2024	Pożar	Lokalizacja 10	Opis akcji 10	Edit Details Delete

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Create New:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Create

RescueAction

Date

dd.mm.rrrr

Type

Location

Description

Strażacy biorący udział

☐ Kowalski

☐ Nowak

☐ Zieliński

☐ Wiśniewska

☐ Wójcik

☐ Kaczmarek

☐ Mazur

☐ Krawczyk

☐ Piotrowski

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Edit:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Edit

RescueAction

Date

31.05.2024

Type

Pożar

Location

Lokalizacja 1

Description

Opis akcji 1

Strażacy biorący udział

☒ Kowalski

☒ Nowak

☒ Zieliński

☐ Wiśniewska

☐ Wójcik

☐ Kaczmarek

☐ Mazur

☐ Krawczyk

☐ Piotrowski

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Detailis:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Details

RescueAction

Date

31.05.2024

Type

Pożar

Location

Lokalizacja 1

Description

Opis akcji 1

Strażacy biorący udział:

• Jan Kowalski

• Anna Nowak

• Piotr Zieliński

Sprzęt użyty:

• Sprzęt1

• Sprzęt2

• Sprzęt3

Edit | [Back to List](#)

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Delete:

Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Delete

Are you sure you want to delete this?

RescueAction

Date

31.05.2024

Type

Pożar

Location

Lokalizacja 1

Description

Opis akcji 1

Delete

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Dostępne funkcjonalności dla podstrony Sprzęt:

Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Sprzęt

Create New

Name	SerialNumber	Status	Data ostatniego przeglądu	
Sprzęt1	SN001	Sprawny	31.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt2	SN002	Sprawny	30.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt3	SN003	Sprawny	29.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt4	SN004	Sprawny	28.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt5	SN005	Sprawny	27.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt6	SN006	Sprawny	26.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt7	SN007	Sprawny	25.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt8	SN008	Sprawny	24.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt9	SN009	Sprawny	23.05.2024	Edit Details Delete
Sprzęt10	SN010	Sprawny	22.05.2024	Edit Details Delete

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Create New:



 Strona główna

 Strażacy

 Szkolenia

 Dyżury

 Akcje

 Sprzęt

 Raporty

 O aplikacji

Create

Equipment

Name

SerialNumber

Status

Data ostatniego przeglądu

dd.mm.rrrr

Create

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Edit:



 Strona główna

 Strażacy

 Szkolenia

 Dyżury

 Akcje

 Sprzęt

 Raporty

 O aplikacji

Edit

Equipment

Name

Sprzęt1

SerialNumber

SN001

Status

Sprawny

Data ostatniego przeglądu

31.05.2024

Save

Back to List

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Details:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Details

Equipment

Name	Sprzęt1
SerialNumber	SN001
Status	Sprawny
Data ostatniego przeglądu	31.05.2024

Edit | [Back to List](#)

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Delete:



Strona główna

Strażacy

Szkolenia

Dyżury

Akcje

Sprzęt

Raporty

O aplikacji

Delete

Are you sure you want to delete this?

Equipment

Name	Sprzęt1
SerialNumber	SN001
Status	Sprawny
Data ostatniego przeglądu	31.05.2024

Delete

 | [Back to List](#)

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

Dostępne funkcjonalności dla podstrony Raporty:



- Strona główna
- Strażacy
- Szkolenia
- Dyżury
- Akcje
- Sprzęt
- Raporty
- O aplikacji

Raporty i statystyki

Strażak	Akcje ratownicze	Szkolenia	Dyżury
Jan Kowalski	6	6	1
Anna Nowak	4	1	1
Piotr Zieliński	6	8	1
Katarzyna Wiśniewska	4	3	1
Marek Wójcik	4	3	1
Magdalena Kaczmarek	3	2	1
Tomasz Mazur	4	3	1
Ewa Krawczyk	2	4	1
Paweł Piotrowski	1	3	1
Agnieszka Dąbrowska	0	2	1
Mateusz Ostrowski	0	0	0

Podsumowanie

© 2025 - OSPManagementSystem - Polityka prywatności

W Twoim projekcie nie znalazłem bezpośrednio dopasowanych plików zawierających `ReportsController`, `ReportViewModel` lub raporty, ale skoro wcześniej przesłałeś plik `ReportViewModel.cs`, a także masz w layout przyciski do kontrolera `Reports`, to mogę Ci wszystko dokładnie wytłumaczyć na podstawie tego, co już wiemy z kontekstu projektu ASP.NET MVC.

Jak działa sekcja raportów?

1. Model: `ReportViewModel.cs`

To plik zawierający strukturę danych, które chcesz zaprezentować w raporcie. Może wyglądać np. tak:

```
public class ReportViewModel
{
    public string FirefighterName { get; set; }
    public int TotalTrainings { get; set; }
    public int TotalActions { get; set; }
}
```

 **Zastosowanie:**

- Przekazywany do widoku jako `@model List<ReportViewModel>` lub `IEnumerable<ReportViewModel>`.
- Wypełniany w kontrolerze (ReportsController).

2. Kontroler: ReportsController

Chociaż nie przesłałeś jego kodu, zwykle wygląda on mniej więcej tak:

```
public class ReportsController : Controller
{
    private readonly OSPContext _context;

    public ReportsController(OSPContext context)
    {
        _context = context;
    }

    public IActionResult Index()
    {
        var reportData = _context.Firefighters
            .Select(f => new ReportViewModel
            {
                FirefighterName = f.FirstName + " " + f.LastName,
                TotalTrainings = f.Trainings.Count(),
                TotalActions = f.RescueActions.Count()
            }).ToList();

        return View(reportData);
    }
}
```

✦ Zastosowanie:

- Pobiera dane z bazy (związane z Firefighter, Trainings, RescueActions).
- Tworzy listę ReportViewModel i przekazuje do widoku.

3. Widok: Index.cshtml (dla raportów)

Typowo wygląda tak:

```

@model IEnumerable<ReportViewModel>

<h2>Raport Strażaków</h2>

<table class="table">
    <thead>
        <tr>
            <th>Strażak</th>
            <th>Liczba szkoleń</th>
            <th>Liczba akcji</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        @foreach (var item in Model)
        {
            <tr>
                <td>@item.FirefighterName</td>@item.TotalTrainings</td>@item.TotalActions</td>

```

4. Eksport do PDF (Rotativa)

W pliku Program.cs masz:

```
RotativaConfiguration.Setup(app.Environment.WebRootPath, "Rotativa");
```

Czyli konfigurujesz **Rotativa**, bibliotekę, która umożliwia generowanie PDF z widoku Razor.

📖 W ReportsController mógłbyś mieć:

```

public IActionResult Print()
{
    var reportData = GetReportData(); // np. taka sama metoda jak w
    Index
    return new ViewAsPdf("Index", reportData); // generuje PDF z widoku
    Index.cshtml

```

}

 A w widoku dodajesz:

```
<a asp-action="Print" class="btn btn-primary">Drukuj PDF</a>
```

Przepływ danych (raporty)

Etap	Co się dzieje	Plik
1	Użytkownik klika „Raporty”	_Layout.cshtml
2	Otwiera się ReportsController.Index()	ReportsController.cs
3	Pobierane dane z OSPContext	ReportViewModel
4	Przekazanie danych do Index.cshtml	View()
5	Wyświetlenie danych w tabeli HTML	Reports/Index.cshtml
6 (opcjonalnie)	Kliknięcie "Drukuj PDF" → Rotativa generuje PDF	Rotativa + Print()

Jeśli chcesz, mogę:

- Przygotować gotowy ReportsController.cs,
- Dopisać funkcję PDF Print(),
- Stworzyć widok Index.cshtml z tabelą i przyciskiem PDF.

Czy chcesz, żebym to zrobił?